

Exercice 1 — précipitation lors d'un mélange

On mélange 50 mL de nitrate de plomb $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ à 0,020 mol/L avec 50 mL d'iodure de potassium KI à 0,020 mol/L. On donne $K_{\text{ps}}(\text{PbI}_2) = 7,1 \times 10^{-9}$.

- Calcule $[\text{Pb}^{2+}]$ et $[\text{I}^-]$ juste après mélange (pense à la dilution).
- Calcule Q et compare à K_{ps} : PbI_2 précipite-t-il ?

Exercice 2 — effet d'ion commun sur AgCl

Une solution saturée de AgCl ($K_{\text{ps}} = 1,8 \times 10^{-10}$) reçoit des ions chlorure jusqu'à $[\text{Cl}^-] = 0,10$ mol/L (à l'équilibre).

- Rappelle la solubilité s_0 dans l'eau pure.
- Calcule la nouvelle solubilité $s' = [\text{Ag}^+]$.
- Par quel facteur la solubilité a-t-elle été divisée ?

Exercice 3 — ion commun avec un anion doublement présent

On dissout PbBr_2 ($K_{\text{ps}} = 9,2 \times 10^{-6}$) dans une solution de KBr telle que $[\text{Br}^-] = 0,50$ mol/L.

- Écris K_{ps} et isole la solubilité s' (attention à l'exposant de $[\text{Br}^-]$).
- Calcule s' .

Exercice 4 — concentration seuil de précipitation

Une solution contient $[\text{Ag}^+] = 1,0 \times 10^{-3}$ mol/L. On y ajoute progressivement des ions Cl^- . On donne $K_{\text{ps}}(\text{AgCl}) = 1,8 \times 10^{-10}$.

- À partir de quelle concentration $[\text{Cl}^-]$ la précipitation de AgCl commence-t-elle ?
- Que se passe-t-il en dessous de cette valeur ?

Exercice 5 — y a-t-il précipitation de CaCO_3 ?

On donne $K_{\text{ps}}(\text{CaCO}_3) = 3,3 \times 10^{-9}$. Pour chaque mélange, calcule Q et conclus.

- $[\text{Ca}^{2+}] = 1,0 \times 10^{-3}$ mol/L, $[\text{CO}_3^{2-}] = 1,0 \times 10^{-5}$ mol/L.
- $[\text{Ca}^{2+}] = 1,0 \times 10^{-4}$ mol/L, $[\text{CO}_3^{2-}] = 1,0 \times 10^{-5}$ mol/L.